



Arnaud Tanguy

INGÉNIEUR DE RECHERCHE · ROBOTIQUE

Résidence les Béguines, Bât B., 3035 Avenue des Moulins, 34080 Montpellier, France

Éducation

Université de Montpellier. Laboratoires UMR : LIRMM, I3S, JRL

Montpellier, Nice, Tsukuba

DOCTEUR EN ROBOTIQUE HUMANOÏDE ET VISION PAR ORDINATEUR, UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER

Oct. 2014 – Nov. 2018

- TITRE : “SLAM visuel pour la localisation et la commande en boucle fermée de robots humanoïdes”
- MOTS CLEF : SLAM visuel dense; localisation; observation d'état; planification et contrôle multi-contact; calibration corps-complet; programmation quadratique; commande prédictive de modèle.
- DIRECTEURS : Abderrahmane Kheddar, Andrew Comport
- Thèse effectuée au sein de trois unités mixtes de recherche CNRS :
 - LIRMM, MONTPELLIER, FRANCE – Laboratoire d'Informatique, de Robotique et de Microélectronique de Montpellier (LIRMM), Équipe Interactive Digital Human (IDH)
 - I3S, SOPHIA-ANTIPOLIS, FRANCE – Laboratoire d'Informatique, Signaux et Systèmes de Sophia Antipolis, Équipe Signal, Images et Systèmes (SIS)
 - CNRS-AIST JRL, TSUKUBA, JAPON – Advanced Institute of Science and Technology (AIST), Joint Robotics Laboratory (JRL)

Université de Nice, Polytech Nice-Sophia Antipolis

Nice, France

DIPLÔME D'INGÉNIEUR EN INFORMATIQUE, GRADE DE MASTER

Sept. 2011 – Sept. 2014

- Spécialité vision image et multimédia
- TRINITY COLLEGE DUBLIN, 2012-2013 : Année ERASMUS, master des technologies interactives
- TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN, 2014 : Stage de 6 mois – reconnaissance de lieux par réseaux de neurones convolutionnels.

Lycée de Kerichen

Brest, France

CLASSES PRÉPARATOIRES AUX GRANDES ÉCOLES, MATHS PHYSIQUE ET SCIENCE DE L'INGÉNIEUR (MPSI)

Sept. 2009 – June. 2011

Compétences

Programmation

C++ (17), CMake, Python, OpenGL, CUDA, Qt

Robotique

mc_rtc, ROS, contrôle temps-réel, commande espace-tâche par optimisation (QP), contrôle par commande prédictive (MPC), SLAM, asservissement visuel, commande en force

Robots

HRP-4, HRP-2Kai, HRP-5P, BAZAR (deux Kukka LWR avec base mobile), Panda (Franka Emika), Sawyer, NAO, Pepper et autres...

Intégration continue

Gitlab-ci, Github actions, tests unitaires, benchmarks

Langages

Français (natif), Anglais (bilingue), Allemand (intermédiaire), Japonais (débutant)

Publications

JOURNAL ARTICLES

Humanoid Loco-Manipulations Pattern Generation and Stabilization Control

M. MUROOKA, K. CHAPPELLET, A. TANGUY, M. BENALLEGUE, I. KUMAGAI, M. MORISAWA, F. KANEHIRO, A. KHEDDAR
IEEE Robotics and Automation Letters (RA-L), 2021

Humanoid Control Under Interchangeable Fixed and Sliding Unilateral Contacts

S. SAMADI, J. ROUX, A. TANGUY, S. CARON, A. KHEDDAR
IEEE Robotics and Automation Letters, IEEE, 2021

Online Object Searching by a Humanoid Robot in an Unknown Environment

M. TSURU, A. ESCANDE, A. TANGUY, K. CHAPPELLET, K. HARADA
IEEE Robotics and Automation Letters, IEEE, 2021

Adaptive-Gains Enforcing Constraints in Closed-Loop QP Control

M. DJEHA, A. TANGUY, A. KHEDDAR
IEEE Robotics and Automation Letters (RA-L), 2020

Impact-Aware Task-Space Quadratic-Programming Control

Y. WANG, N. DEHIO, A. TANGUY, A. KHEDDAR

Humanoid robots in aircraft manufacturing

A. KHEDDAR, S. CARON, P. GERGONDET, A. COMPORT, A. TANGUY, C. OTT, B. HENZE, G. MESESAN, J. ENGLSBERGER, M. A. ROA, P.-B. WIEBER, F. CHAUMETTE, F. SPINDLER, G. ORIOLO, L. LANARI, A. ESCANDE, K. CHAPPELLET, F. KANEHIRO, P. RABATE

IEEE Robotics and Automation Magazine, Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2019, **best paper award**

CONFERENCE PROCEEDINGS

Task-Space Control Interface for SoftBank Humanoid Robots and its Human-Robot Interaction Applications

A. BOLOTNIKOVA, P. GERGONDET, A. TANGUY, S. COURTOIS, A. KHEDDAR

IEEE/SICE 13th International Symposium on System Integration (SII 2021), 2021, Online conference (originally : Iwaki, Fukushima), Japan

Vision-based Belt Manipulation by Humanoid Robot

Y. QIN, A. TANGUY, A. ESCANDE, E. YOSHIDA

IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), 2020

Balance of Humanoid robot in Multi-contact and Sliding Scenarios

S. SAEID, S. CARON, A. TANGUY, A. KHEDDAR

IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2020

Online Object Searching with Humanoid Robot by 3D-SLAM and 6DoF Object Detection

M. TSURU, A. TANGUY, K. HARADA, A. ESCANDE

The Robotics and Mechatronics Conference, 2020

Impact-aware humanoid robot motion generation with a quadratic optimization controller

Y. WANG, A. TANGUY, P. GERGONDET, A. KHEDDAR

IEEE Humanoids, 2019, Toronto, Canada

Closed-loop MPC with Dense Visual SLAM-Stability through Reactive Stepping

A. TANGUY, D. DE SIMONE, A. I. COMPORT, G. ORIOLO, A. KHEDDAR

IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2018

Online eye-robot self-calibration

A. TANGUY, A. KHEDDAR, A. I. COMPORT

2018 IEEE International Conference on Simulation, Modeling, and Programming for Autonomous Robots (SIMPAP), 2018, Brisbane, Australia

Closed-loop RGB-D SLAM Multi-Contact Control for humanoid robots

A. TANGUY, P. GERGONDET, A. I. COMPORT, A. KHEDDAR

IEEE/SICE International Symposium on System Integration (SII), 2016, Sapporo, Japan, **best paper finalist award**

Expérience

CNRS – LIRMM – Interactive Digital Human

Montpellier, France

INGÉNIEUR DE RECHERCHE

Nov. 2022 – Present

- Développement du framework `mc_rtc`
- Réalisation de démonstrateurs industriels (*confidentiel*)
- Participation au projet IAM
- Prototypage d'un nouveau capteur capacitif pour la détection de prothèses de genoux en collaboration avec BoneTag.
- Suivi et soutien aux doctorants et post-doctorants
- Finaliste de la compétition internationale X-PRIZE au sein de l'équipe JANUS

Joint Robotics Laboratory – Advanced Institute of Science of Technology

Tsukuba, Japan

INGÉNIEUR DE RECHERCHE

Nov. 2019 – April 2021

- Responsable de l'unification et fusion des logiciels de contrôle entre :
 - Le framework `mc_rtc` développé par le CNRS par l'équipe IDH au LIRMM (Montpellier) et l'AIST-JRL (Tsukuba)
 - Le framework `HMC` développé par le groupe HRG à l'AIST (Tsukuba)
- Soutien technique aux deux groupes, développement de démonstrations sur les robots afin d'assurer les contributions expérimentales des publications scientifiques ainsi que de répondre aux attentes exprimées par les projets bilatéraux nombreux avec des industriels.

CNRS – LIRMM – Interactive Digital Human

Montpellier, France

INGÉNIEUR DE RECHERCHE

Oct. 2018 - Oct. 2019

- H2020 COMANOID - MULTI-CONTACT COLLABORATIVE HUMANOIDS IN AIRCRAFT MANUFACTURING
SITE : <https://comanoid.cnrs.fr/>
RÔLE : **Responsable de l'implémentation et intégration des méthodes de localisation et cartographie** pour la démonstration finale du projet européen COMANOID. Cette démonstration, résultat de 4 ans d'efforts partagés entre quatre instituts de recherche (LIRMM, DLR, L'université de Rome La Sapienza, Inria Rennes et Grenoble) a permis de démontrer l'applicabilité des robots humanoïdes de manufacture dans le cadre industriel réel de la construction aéronautique. Il s'agit essentiellement de capacités de locomotion et manipulation dans un espace contraint : marche et localisation (SLAM), montée d'escalier (MPC), manipulation (SLAM, registration, asservissement visuel, commande en force, etc.).
- MC_RTC : https://jrl-umi3218.github.io/mc_rtc
Développement et maintien du framework de contrôle `mc_rtc` utilisé lors du démonstrateur ci-dessus, ainsi que par les étudiants et chercheurs du LIRMM, JRL, et leurs partenaires.
- Soutien technique aux étudiants et chercheurs IDH et réalisation d'expériences sur les robots HRP-4 et BAZAR.

LIRMM, I3S, JRL

France, Japon

THESE

Oct. 2014 - Nov. 2018

- DIRECTEURS : Abderrahmane Kheddar, Andrew Comport
- PROJETS : RobotHow, H2020 COMANOID, DARPA Robotics Challenge
- Localisation d'un robot humanoïde et de son environnement exploitant l'état de l'art du SLAM visuel dense.
- Localisation d'objets par registration de modèles CAO avec la carte dense du SLAM.
- Adaptation en ligne de plans de locomotion multi-contacts générés hors ligne exploitant la localisation et cartographie du SLAM.
- Développement d'une méthode de calibration corps-complet.
- Marche par commande prédictive de modèle (MPC), exploitant une fusion d'informations visuelles (SLAM) et de capteurs proprioceptifs (encodeurs, capteurs de force) permettant de réagir à des perturbations en générant continuellement une trajectoire de ZMP et les pas futurs assurant la stabilité du robot.
- *DARPA Robotics Challenge (DRC)* : Participation au sein de l'équipe AIST-NEDO. Classés 10/23 avec l'accomplissement de 6 des 8 tâches (conduite semi-autonome, ouverture de porte et d'une vanne, perçage d'un mur, raccordement d'un câble, traversée d'un terrain accidenté).
- CONTRIBUTIONS LOGICIELLES
 - Méthodes de registration utilisées pendant le DARPA Robotics Challenge : registration de nuages de points 3D (<https://github.com/arntanguy/icp>), génération de nuages de points 3D depuis leurs modèles CAO (https://github.com/arntanguy/mesh_sampling)
 - Filtre de Savitzky-Golay – https://github.com/arntanguy/gram_savitzky_golay
 - Calibration corps-complet – <https://github.com/arntanguy/robcalib>
 - Contributions à `mc_rtc` : observation d'état (SLAM, IMU, vérité terrain VICON,...), tâches de suivi de trajectoire, etc.

Technische Universität München (TUM)

Munich, Allemagne

STAGIAIRE

2014 (6 months)

- SUPERVISEURS : Jurgen Sturm et Daniel Cremers
- Application de réseaux de neurones convolutionnels appliqués à la détection de fermeture de boucle du SLAM.
- Développement de l'architecture permettant l'utilisation de réseaux Siamois dans le framework open-source **Caffe**.

Polytech Nice-Sophia-Antipolis, Trinity College Dublin

France, Irlande, Allemagne

PROJETS UNIVERSITAIRES

2014 (6 months)

- Développement d'un moteur physique et de rendu (simulation de fluides, collisions entre objets rigides, collisions objets/fluide, raytracing)
<https://github.com/arntanguy/PHEngine>.
- Développement d'un logiciel de fitting interactif de courbes spécialisées pour la recherche en spectroscopie par microscope à effet tunnel
<https://github.com/arntanguy/STS-simulator>.
- Rendu photo-réaliste de cartes SLAM dans un Oculus Rift (projet dirigé par Andrew Comport).
- Développement d'un jeu de course 3D pour joueurs à handicap visuel
<http://prdevint.polytech.unice.fr>.
- Développement de jeux de réalité augmentée.

Fotowall

Brest, France

LYCEEN, PROJET C++ D'APPRENTISSAGE AUTODIDACTE

2008-2011

- SITE : <https://www.enricoros.com/opensource/fotowall/index.html>
- Développement autodidacte d'un logiciel C++ open-source de manipulation d'image Fotowall
- Collaboration à distance avec le développeur italien Enrico Ross
- Plus d'un million de téléchargements (en 2017)

Activités extracurriculaires

Fédération française des clubs alpins et de montagne (FFCAM)

France

RESPONSABLE SECTION ALPINISME

2022-Present

Fédération française des clubs alpins et de montagne (FFCAM)

France

INSTRUCTEUR ESCALADE

2019-Present

- Initiateur cascade de glace, terrain d'aventure
- Membre du groupe espoir alpinisme Occitanie

Conservatoire de musique et d'arts dramatiques

DIPLOME DE FIN D'ETUDES MUSICALES (CFEM) EN HAUTBOIS

Brest, France

10 years